

INFORME EXPLICATIVO DEL ANÁLISIS

1. Introducción

El análisis exploratorio se ha realizado para un conjunto de datos con los valores nutricionales, indicadores clínicos y variables sociodemográficas de una muestra de individuos, con el objetivo de estudiar posibles relaciones y asociaciones entre las variables analizadas

Entre los indicadores analizados destacan la presión arterial y su relación con el IMC, el consumo calórico y la actividad física diaria.

El objetivo principal es identificar patrones relevantes que permitan comprender mejor la interacción entre factores clínicos y hábitos de vida.

2. Descripción del conjunto de datos

El conjunto de datos se obtuvo a través de la plataforma Kaggle y procede del programa National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES), desarrollado por el Centers for Disease Control and Prevention (CDC) en Estados Unidos. Este programa combina cuestionarios y exámenes físicos para evaluar el estado de salud y nutrición de la población, en concreto, he empleado datos de 4 archivos csv (demographic, diet, examination, questionnaire). Las dimensiones originales de los archivos eran, respectivamente: demographic (10175 x 47), diet (9813 x 168), examination (9813 x 224) y questionnaire (10175 x 953). Tras seleccionar las variables más relevantes se obtuvo un dataset (nutrition_df) de 37 columnas y 8530 filas.

Entre los datos, los hay de tipo numérico, como la cantidad de nutrientes, los valores del IMC o las kcal consumidas y de tipo categórico; como el país de origen, el género o la realización de actividad física diaria.

3. Proceso de limpieza y transformación

De manera previa a la unión de los cuatro archivos mencionados, se realizó la limpieza individual, que incluyó: la selección de columnas relevantes y mapeo de nombres para mejorar la interpretabilidad, el tratamiento de valores nulos, mayormente, a través de imputación con la mediana, y la comprobación de valores únicos.

La unión de archivos se realizó mediante la clave común identificadora del individuo, asegurando la coherencia entre registros.

Tras la realización del EDA en VS Code y la carga del dataset limpio en Power BI, se corrigieron los valores decimales que no se importaron con éxito. Además, se crearon columnas para la agrupación de datos y categorías, como en el caso de los rangos de edad y el IMC.

4. Análisis exploratorio estructurado por preguntas

El análisis exploratorio se estructuró en torno a una serie de preguntas de investigación orientadas a identificar posibles relaciones entre las variables demográficas, clínicas y de estilo de vida.

El análisis se desarrolló mediante la construcción de tablas de contingencia complementadas con visualizaciones gráficas que permitieron identificar patrones y tendencias entre variables.

4.1 Influencia de la edad y el sexo en el consumo de macronutrientes y kcal

Al analizar el consumo de kcal y macronutrientes (carbohidratos, grasas y proteínas) los varones presentaron, en promedio, un mayor consumo energético y de macronutrientes que las mujeres, lo que puede estar relacionado con diferencias fisiológicas y de requerimientos metabólicos.

En cuanto a la influencia de la edad, no se apreció una relación significativa con el consumo calórico y nutricional, pero sí valores ligeramente mayores en la franja de edad adulta, entre los 19 y los 45 años.

4.2 Relación entre la actividad física y el consumo calórico

Tanto en el estudio de la actividad física diaria moderada como en la intensa, se obtuvo un mayor consumo calórico en las personas autodeclaradas activas, aunque la relación no fue lineal ni consistente en todas las categorías analizadas.

4.3 Frecuencia del consumo de alcohol y los valores nutricionales

El estudio realizado no mostró una relación significativa entre el consumo de alcohol y el consumo calórico y nutricional. Los individuos que consumían

alcohol semanalmente presentaban valores ligeramente más elevados, pero no se concluye una deficiencia nutricional o mayor consumo calórico en los individuos con mayor consumo de alcohol.

4.4 Influencia del nivel económico de la familia en la dieta.

Al analizar el impacto de la economía en los valores nutricionales, no se observó una relación directa.

Las diferencias observadas entre niveles económicos fueron mínimas y no evidenciaron un patrón estable en el consumo de macronutrientes o energía total.

4.5 Relación entre las horas de sueño y el consumo de macronutrientes.

Tras obtener los valores más elevados en cuanto a consumo de azúcares y carbohidratos en los individuos con horas de sueño extremas, se analizó la proporción de esos sujetos respecto al total, obteniendo resultados reducidos y no pudiendo determinar un patrón claro.

Por tanto, no se pudo establecer una relación robusta entre horas de sueño y consumo nutricional.

4.6 Relación entre IMC y la presión arterial.

Se realizó un análisis por separado en cuanto a la presión diastólica y sistólica, observándose una asociación más marcada entre IMC y presión diastólica que con la presión sistólica.

Los diagramas de caja reforzaron esta tendencia, mostrando un incremento progresivo del IMC en categorías superiores de presión arterial.

4.7 Relación entre el IMC y el consumo calórico.

El estudio realizado mostró mayores valores de IMC a mayor consumo calórico, pero las diferencias entre categorías no fueron tan pronunciadas como para garantizar que es un factor único ni decisivo en mayores IMCs.

5. Síntesis global

Tras el análisis exploratorio realizado se identifican varias tendencias relevantes. En primer lugar, se observa un mayor consumo energético y de macronutrientes en los varones y en los individuos en edad adulta, así como en aquellos que declaran una mayor actividad física, lo que sugiere una coherencia entre requerimientos energéticos y estilo de vida.

Por otro lado, destaca la relación positiva entre el IMC y los valores de presión arterial, especialmente en el caso de la presión diastólica, evidenciando una asociación consistente entre ambos indicadores clínicos. Asimismo, se aprecia una tendencia hacia mayores valores de IMC en individuos con mayor consumo calórico, aunque esta relación no resulta suficientemente marcada como para considerarse un factor determinante por sí solo.

En contraste, variables como el nivel económico familiar, la frecuencia de consumo de alcohol o las horas de sueño no mostraron patrones sólidos o consistentes que permitieran establecer relaciones concluyentes con los principales indicadores nutricionales y clínicos.

En conjunto, los resultados sugieren que los factores fisiológicos y de estilo de vida presentan mayor influencia en los indicadores de salud analizados que las variables socioeconómicas dentro de esta muestra

6. Desarrollo y justificación del Dashboard

El dashboard se diseñó con el objetivo de ofrecer una visión sintética e interactiva de los principales hallazgos obtenidos durante el análisis exploratorio, permitiendo la exploración dinámica de las relaciones entre indicadores clínicos, nutricionales y de estilo de vida.

Los diagramas de barras seleccionados facilitan la comparación entre variables categóricas y numéricas, reflejando diferencias entre grupos de población. El diagrama de dispersión escogido complementa este enfoque al permitir una representación continua de la relación entre variables, aportando una visión detallada de la dispersión y variabilidad individual.

Asimismo, los indicadores clave (KPIs) sintetizan los resultados más relevantes de forma clara, mientras que los segmentadores permiten analizar la influencia de distintas variables sociodemográficas de manera interactiva.

El uso de Power BI ha permitido complementar el análisis estático realizado en Python mediante un entorno interactivo, facilitando la exploración de los datos desde diferentes perspectivas y mejorando la interpretabilidad de los resultados.

7. Conclusiones

El análisis realizado pone de manifiesto la relevancia de los factores fisiológicos y de estilo de vida en la salud nutricional, especialmente en la relación entre el IMC, la presión arterial y el nivel de actividad física.

La existencia de variables autodeclaradas y de carácter subjetivo, como la conformidad con el peso actual, presenta una utilidad limitada dentro del análisis realizado, por lo que en futuros estudios podría considerarse su sustitución por indicadores más objetivos o con mayor impacto analítico.

En conjunto, este proyecto demuestra el valor del análisis exploratorio de datos y de la visualización interactiva como herramientas clave para la comprensión de patrones de salud nutricional.